

Khalil LAGHA

Étudiant M2 CSEE — Conception de Systèmes d'Énergie Électrique · Université Grenoble Alpes

2^e de promotion en M1 EEA (15,43/20). Convertisseurs DC-DC (buck, boost), réglage de boucles de régulation, machines électriques et réseaux — du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. Rythme d'alternance : 2-3 semaines entreprise / université.

- Grenoble, France
- (+33) 6 98 34 75 50
- Lkhalilellah@gmail.com
- khalilellahlagha.github.io
- linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha
- github.com/KhalilEllahLAGHA
- Autorisé à travailler en France



01 Expérience

- Stagiaire Recherche · GIPSA-lab, Grenoble

04 – 07/2026 · 3,5 mois
- Développé un modèle Matlab/Simulink d'une pile à combustible PEMFC — erreur **6 %** en dynamique / **1 %** en statique.
 - Réglé la boucle de régulation d'un convertisseur **DC-DC boost** (correcteur PI) en visant l'optimisation du rendement — validé en simulation puis sur banc réel.
- Stagiaire · SLB (Schlumberger)

07/2025 · 1 mois
- Rédigé des synthèses techniques en environnement industriel international ; obtenu les certifications HSE **NEST & SIPP Niveau 2**.
- Stagiaire Électronique de puissance & Automatisation · EURL Lagha

01/2024 · 15 j + 09/2024 · 1 mois
- Contribué à un convertisseur **DC-DC buck industriel** — 50 V → 0-48 V réglable, **25 A**.
 - Travaillé sur **4 transfo-redresseurs** pour pipelines : 400 V tri → 100 V, redressement + filtrage (ondulation < 5 %, conformité CEM) — sortie **100 V DC / 80 A (≈ 8 kW)**.
 - Co-conçu l'IHM de supervision (Siemens TIA Portal) ; réalisé les schémas électriques sous EPLAN.
- Stagiaire Réseaux · Sonelgaz

03/2024 · 15 j · observation
- Étudié la structure des postes et la chaîne production → distribution (**400/220 kV → 60 kV → 30/10 kV → 400/230 V**) ; visité un poste HTA/BT.

02 Projets

Analyse de réseaux électriques · Matlab · solo · github.com/KhalilEllahLAGHA
Load flows de **3 à 118 nœuds** (IEEE 14/30/57/118) par Gauss-Seidel, Newton-Raphson et découplé rapide ; Zbus directe = inv(Ybus) à 10⁻¹² ; étude du temps critique d'élimination en stabilité transitoire.

Analyse de bobinage et de flux · Python / PyQt · FEMM
Bobinage triphasé, FMM par dent, densité de flux par réseau de ré reluctances, validation par éléments finis.

Commande de machines · Matlab/Simulink
FOC d'un moteur asynchrone (Park, PID, observateurs) ; commande en cascade d'un MCC via pont à thyristors triphasé (boucle de vitesse externe, boucle de courant interne).

Réseau de neurones from scratch (PMC) · Matlab · open source (MIT)
Perceptron multicouche et rétropropagation codés à la main, sans toolbox — débogué, testé et publié : github.com/KhalilEllahLAGHA/mlp-backpropagation-matlab.

2^e
de promotion M1
EEA (UGA)

15,43
moyenne annuelle
/20

C2
anglais

03 Formation

- M2 CSEE — Conception de Systèmes d'Énergie Électrique

2026 –
- Université Grenoble Alpes · alternance
- M1 EEA (EECS)

2025 – 26
- Université Grenoble Alpes · 2^e de promotion
- Cycle ingénieur Électrotechnique

2021 – 25
- École Nationale Polytechnique d'Alger · 4 années validées sur 5 ; prépa : parmi les majors
- Baccalauréat Mathématiques

2021
- Mention Très Bien — 16,93/20

04 Compétences

- Électronique de puissance
- Conversion DC-DC / AC-DC
- Machines & transformateurs
- Réseaux : load flow, stabilité
- Réglage de boucles (PID, LQR)
- Automatisme API / IHM / SCADA
- CAO élec. : EPLAN, AutoCAD
- IA : RN, AG, logique floue

05 Logiciels

Matlab/Simulink · Python · C/C++ · LTspice · Proteus · EPLAN · AutoCAD Electrical · Siemens TIA Portal · Step7 · FEMM · SolidWorks · Arduino · Git/GitHub

06 Langues & certification

- Français
- C1
- Anglais
- C2
- Arabe
- natif
- SLB NEST & SIPP Niveau 2 — 07/2025 (HSE)

07 Savoir-être

- Apprentissage rapide
- Rigoureux
- Organisé
- Résolution de problèmes
- À l'aise avec les outils